

广相百年 引力几何

黄双林 董鹏 龚雪飞 徐鹏 刘润球

摘要 本文以经典力学中的 Kepler (开普勒) 运动为例子, 阐述 Einstein (爱因斯坦) 的广义相对论中怎样用几何语言取代力的概念.

Newton (牛顿) 在 1687 年发表了《自然哲学的数学原理》, 为物理学带来了微积分, 用引力解释了天体的运动. 如今, “万有引力” 已是被普及得很广的物理知识. 然而, 引力理论的发展并未因此画上句号: 100 年前, Einstein 正式提出广义相对论, 为物理学引入了 Riemann (黎曼) 几何, 将引力描述为时空几何的曲率. 本文的目的就在于带领读者一窥引力几何化的奇妙.

几何学源远流长. Euclid (欧几里得) 几何具有直观的优美与逻辑的严丝合缝, 这使得在很长时间里人们都奉其为唯一的几何. 然而自 Gauss (高斯) 开始, 人们逐渐开始考虑非 Euclid 几何存在的可能性. 这个想法实在是很大胆的, 无怪乎 Gauss 将其留在了未公布的手稿里. 后来经由 Riemann 及其后继者的努力, 几何学终于获得了更大的自由, 开启了研究一般流形上的几何学的新时代.

值得一提的是, Riemann 已经想到了用几何来描述引力的可能性, 但他最终未能将其实现. 有一个重要的原因不可忽视, 那就是他始终只局限于空间的几何而未能将时间这一维纳入考虑.

1905 年, Einstein 提出了狭义相对论, 改变了物理学家对时间和空间的认识. 几年后, 数学家 Minkowski (闵科夫斯基) 把空间和时间结合在一起, 看作一个统一的几何体, 并给予其度规结构:

$$ds^2 = -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2,$$

使得狭义相对论具有了一个非常优雅的几何描述. Einstein 起初认为这只是纯粹的数学形式上的发展, 并未十分看重. 但在寻求引力的相对论理论的过程中他逐渐认识到, 四维时空的概念是极其必要的.

1915 年, Einstein 提出了 Einstein 方程, 宣告了广义相对论的诞生. Einstein 方程是一组非线性偏微分方程, 描述了时空的曲率和物质 (以及能量) 如何互相影响. 用著名的相对论和量子物理学家 John Wheeler 的话说就是: 时空告诉物质如何运动, 物质告诉

本文根据刘润球于 2015 年 4 月 27 日在中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所“现代数学中的基本概念讲座”上所做题为“The changing landscape of general relativity”的报告修改而成. 修改经过了与本文另外几位作者的充分讨论和商量. 刘润球是中国科学院数学与系统科学研究院的研究员. 版权所有 ©2015 中国科学院数学与系统科学研究院数学研究所. 所有权利保留.

现代数学中的基本概念讲座是类似于哈佛大学数学系“Basic Notion”讲座的学术讲座, 旨在以通俗易懂、深入浅出的方式讲解现代数学中重要的基本概念和深刻的原理, 报告人是来自不同方向的专家. 该讲座效果很好.

时空如何弯曲.

Riemann 曲率完全是由度规决定的, 求解 Einstein 方程事实上就是找出满足该方程的时空度规. 由于 Einstein 方程的高度非线性, 加之物质能量分布的任意性, 求解起来并不容易, 多数情形下不能指望得到精确的解析解. 好在, 我们总可以从比较简单的情況开始着手, 比如, 假设时空具有一些对称性. 1916 年, 方程被提出几个月后, 身在德国前线的 Karl Schwarzschild (施瓦茨席尔德) 就给出了一个具有空间球对称性的解, 后来被称为 Schwarzschild 度规. 考虑把这度规的空间部分近似为一三维 Euclid 空间, 可以写为:

$$ds^2 = -\left(1 - \frac{2GM}{r}\right)dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2, \quad \text{其中 } r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

这里已将光速取为 1, 以避免繁琐的常数.

根据万有引力定律, 太阳跨过 1.5×10^8 公里距离, 施加了一个拉力在地球上, 迫使地球绕着太阳旋转. 而在 Einstein 看来, 太阳并不直接作用于地球, 而是改变了时空的曲率, 而地球在弯曲后的时空里自由地运动着.

回想一下 Newton 第一定律, 不受外力的物体作匀速直线运动. 然而 Newton 不知道弯曲时空, Newton 力学假设我们所身处的是一个曲率为 0 的三维 Euclid 空间. 我们应该使用弯曲时空里的“直线”——测地线, 因为跟直线一样, 它的切向量沿线平移之后仍然是切向量. 而且, 测地线也一般是两点间的长度极值线.

太阳系的时空是近似空间球对称的. 将上述度规中的 M 取作太阳质量, 可以近似计算出地球所走的测地线. 设测地参数为 s , 则测地线方程为 (求导运算均对 s 进行):

$$\ddot{x} = -\frac{GMx\dot{t}^2}{r^3}, \quad (1)$$

$$\ddot{y} = -\frac{GMy\dot{t}^2}{r^3}, \quad (2)$$

$$\ddot{z} = -\frac{GMz\dot{t}^2}{r^3}, \quad (3)$$

$$\ddot{t} = -\frac{2GM(x\dot{x} + y\dot{y} + z\dot{z})\dot{t}}{r^2(r - 2GM)} = -\frac{2GM\dot{r}\dot{t}}{r(r - 2GM)}. \quad (4)$$

(1), (2), (3) 可以合起来写为

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{GM\dot{t}^2}{r} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

由 (4) 可得 $\dot{t} = Cr/(r - 2GM)$, C 为待定常数, 不妨取为 1. 我们最终得到

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{GM}{(r - 2GM)^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}.$$

细心的读者可能已经发现, 这个方程很像是万有引力导出的加速度的方程, 除了分母看起来不太一样. 我们想办法来看得更清楚一点.

地球的公转轨道的椭圆偏心率很小, 可以近似地看作在做圆周运动. 向心力由万有引力提供, 也就是 $GMm/r^2 \approx mv^2/r$, 即 $GM/r \approx v^2$. 地球的速度当然远小于光速, 在这

里也就是远小于 1. 故我们可以用 GM/r 进行展开, 得到:

$$\ddot{\vec{r}} = -\frac{GM}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} \left(1 + \frac{4GM}{r} + \cdots \right).$$

在 0 阶近似下, 地球所走的测地线满足的方程, 正是 Newton 的万有引力定律. 这说明, 所谓的地球受到太阳的万有引力作用而绕日旋转的 Kepler 运动, 只是地球在弯曲时空的自由轨迹 (测地线) 投影在三维空间造成的表面结果 (图 1). 因此我们说: 引力的本质是时空的曲率.

我们的计算并没有采用精确的 Schwarzschild 度规. 然而, 即使采用精确解, 其对轨道的预言跟 Newton 力学的结果仍然只是近似符合. 广义相对

论跟万有引力, 哪个理论更好呢? 物理学是实验科学, 这一点应该交由实验来判定. 有趣的是, 在 Einstein 提出广义相对论之前, 现成的实验证据就已经有了.

按照万有引力的平方反比定律计算的话, 只受太阳引力作用的行星轨道会是闭合的椭圆, 太阳处于其中一个焦点上. 但太阳系的其他行星的干扰导致行星的轨道椭圆总是在缓慢地变化. 在 19 世纪, 人们通过观测知道水星的轨道方向 (椭圆长轴的指向) 会按大约 575 秒 / 100 年的速率进动, 比 Newton 引力的预言 532 秒 / 100 年多出 43 秒 / 100 年. 在天文学家们为此困惑了半个多世纪后, Einstein 利用初生的广义相对论计算该进动速率的结果刚好可以解释那多出来的部分. 这成为广义相对论通过的第一个重要实验验证. Einstein 后来回忆说, 他为这个结果狂喜了好多天, 简直无法安心地坐下来工作. 随着不同尺度各种试验观测精度的不断提高, 广义相对论经受住了一次又一次的检验. 今天, 越来越多的人们已经接受了引力的本质就是时空曲率的观点.

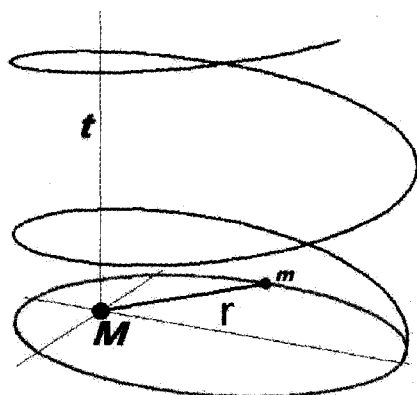


图 1 四维时空的测地线投影到空间

参考文献

梁灿彬, 周斌. 微分几何入门与广义相对论 (上册) [M]. 北京: 科学出版社, 2006.

(上接 357 页)

- [19] D. L. Ball, Knowledge and reasoning in mathematical pedagogy: Examining what prospective teachers bring to teacher education, unpublished doctoral dissertation, Michigan State University, East Lansing, MI, 1988.
- [20] J. O. Masingila, D. E. Olanoff, and D. K. Kwaka, Who teaches mathematics content courses for prospective elementary teachers in the United States? Results of a national survey, Journal of Mathematics Teacher Education 15 (2012), p. 347-358.

(吕金涛 译 李灵芝 校)